

Indice

1	INTRODUZIONE	2
2	TIPOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE	2
2.1	DIAGRAMMA A BLOCCHI	3
2.2	SCHEMA DI PROCESSO	5
2.3	SCHEMI DI MARCIA	7
3	NORMAZIONE E UNIFICAZIONE	10
4	SIMBOLOGIA	11
4.1	LE APPARECCHIATURE	11
4.1.1	SIGLE	11
4.1.2	SIMBOLI GRAFICI	13
4.2	I MATERIALI	18
4.2.1	INDICAZIONE DEI FLUIDI DI SERVIZIO E DI PROCESSO	18
4.2.2	INDICAZIONI DI STATO FISICO	18
4.3	LINEE DI COLLEGAMENTO	20
4.4	STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO	21
4.4.1	INDICAZIONI SULLA FUNZIONE DELLA STRUMENTAZIONE	21
4.4.2	INDICAZIONI SULLA POSIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE	21
4.4.3	CENNI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI	23
5	ESEMPI	25
5.1	SCHEMI DI PROCESSO E DI MARCIA	25



1 INTRODUZIONE

La progettazione e la realizzazione di un impianto chimico sono operazioni di eccezionale complessità che coinvolgono sempre notevoli risorse umane e materiali.

L'esigenza di realizzare prodotti chimici già noti con nuovi processi produttivi o quella di realizzare prodotti del tutto nuovi da inserire in un mercato competitivo, richiedono uno studio preliminare in laboratorio ed il successivo sviluppo in impianti sperimentali (*impianti pilota*). Queste fasi preliminari danno la possibilità di raccogliere i dati necessari per impostare uno studio globale di progettazione che coinvolga non solo gli aspetti strettamente legati alla produzione ma anche quelli finanziari, logistici, costruttivi e architettonico-edilizi.

Uno dei modi in cui si concretizza questo sforzo di progettazione è la stesura di elaborati grafici, che può comportare difficoltà non comuni sia per l'intrinseca complessità dei problemi, sia a volte per la mancanza di una normativa globale nel settore. Questi elaborati riassumono in forma di schemi e disegni i calcoli svolti in fase di progettazione di processo (studio dell'aspetto chimico e chimico-fisico) ed in fase di progettazione esecutiva.

Per capire l'importanza delle rappresentazioni grafiche degli impianti e delle loro apparecchiature, non è però necessario ricorrere ad esempi provenienti da complessi studi di progettazione. Lo studente infatti se ne può rendere immediatamente conto durante il proprio studio: lo sforzo di apprendimento che deve fare viene infatti costantemente supportato da immagini e schemi di apparecchiature che lo agevolano, in modo quasi inconsapevole, nella comprensione del testo studiato. Si provi ad immaginare cosa sarebbe un libro di testo o una lezione svolta in classe, senza il supporto di immagini grafiche. La comprensione di come funzionano o sono fatti un processo, un impianto o una sua apparecchiatura risulta molto più difficile in assenza di una loro rappresentazione grafica, anche a fronte di una dettagliatissima descrizione in sola prosa. L'informazione visiva rappresenta in assoluto la via più diretta e trasparente per presentare i risultati della progettazione e per evitare incomprensioni e ambiguità.

2 TIPOLOGIE DI RAPPRESENTAZIONE

Il modo più chiaro ed efficiente per comunicare delle informazioni relative ad un processo chimico è quello di utilizzare dei **diagrammi di flusso**. Ne esistono molte tipologie ma i tipi di rappresentazione più comuni si possono raggruppare in tre categorie qui riportate in per grado di complessità crescente:

- **diagramma a blocchi**; presenta il processo suddiviso nei suoi blocchi funzionali principali collegati tra loro dalle correnti materiali;



2.1 DIAGRAMMA A BLOCCHI

- **schema di processo**; presenta la descrizione simbolica delle apparecchiature con valutazione e quantificazione dei bilanci materiali ed energetici per le correnti principali del processo;
- **schema di marcia**; presenta le specifiche descriventi i dettagli meccanici e della strumentazione di processo.

Altri tipi di documentazione grafica possono riguardare aspetti specifici legati alla fase esecutiva degli impianti (planimetrie, disegni elettrici, montaggio delle tubazioni ecc.) o alla definizione di specifiche delle apparecchiature (materiali da costruzione, tipologia di tenute, norme di collaudo, ecc.).

2.1 DIAGRAMMA A BLOCCHI

Il diagramma a blocchi (*block flow diagram, BFD*) ha una finalità puramente illustrativa e rappresenta la forma più semplice di schema. Nel processo di progettazione, viene utilizzato come primo passo verso lo sviluppo del processo chimico e ne costituisce la prima rappresentazione grafica. Essenzialmente, si sviluppa prendendo un problema scritto nel quale sono noti gli *input* e gli *output* del processo e lo si converte in una rappresentazione grafica suddividendolo nei suoi blocchi funzionali principali (ad es. sezione di reazione, di separazione, di stoccaggio ecc.).

Si ricorre al diagramma a blocchi per **diversi scopi** in quanto:

- rappresenta, come appena detto, primo passo nello sviluppo di un progetto completo di un processo chimico;
- serve per comunicare con persone con poca o nessuna conoscenza della lettura di diagrammi di processo (ad esempio personale non strettamente tecnico adibito a mansioni gestionali, ambientali, di salute e sicurezza o personale esterno di enti governativi, ecc.);
- serve per visualizzare in modo sintetico le correnti di materia interne, in entrata e uscita al processo in *reports*, testi didattici/divulgativi e presentazioni, evitando una descrizione dettagliata che sarebbe eccessivamente complessa.

I diagrammi a blocchi si limitano ad evidenziare la **successione delle fasi** o degli stadi fondamentali del ciclo operativo, senza preoccuparsi di fornire il numero esatto degli apparecchi, di delinearne il tipo, ne tanto meno di descriverne la morfologia o suggerirne il funzionamento. Si possono usare per rappresentare un processo specifico (*block flow process diagram*) o un intero impianto (*block flow plant diagram*) [1].



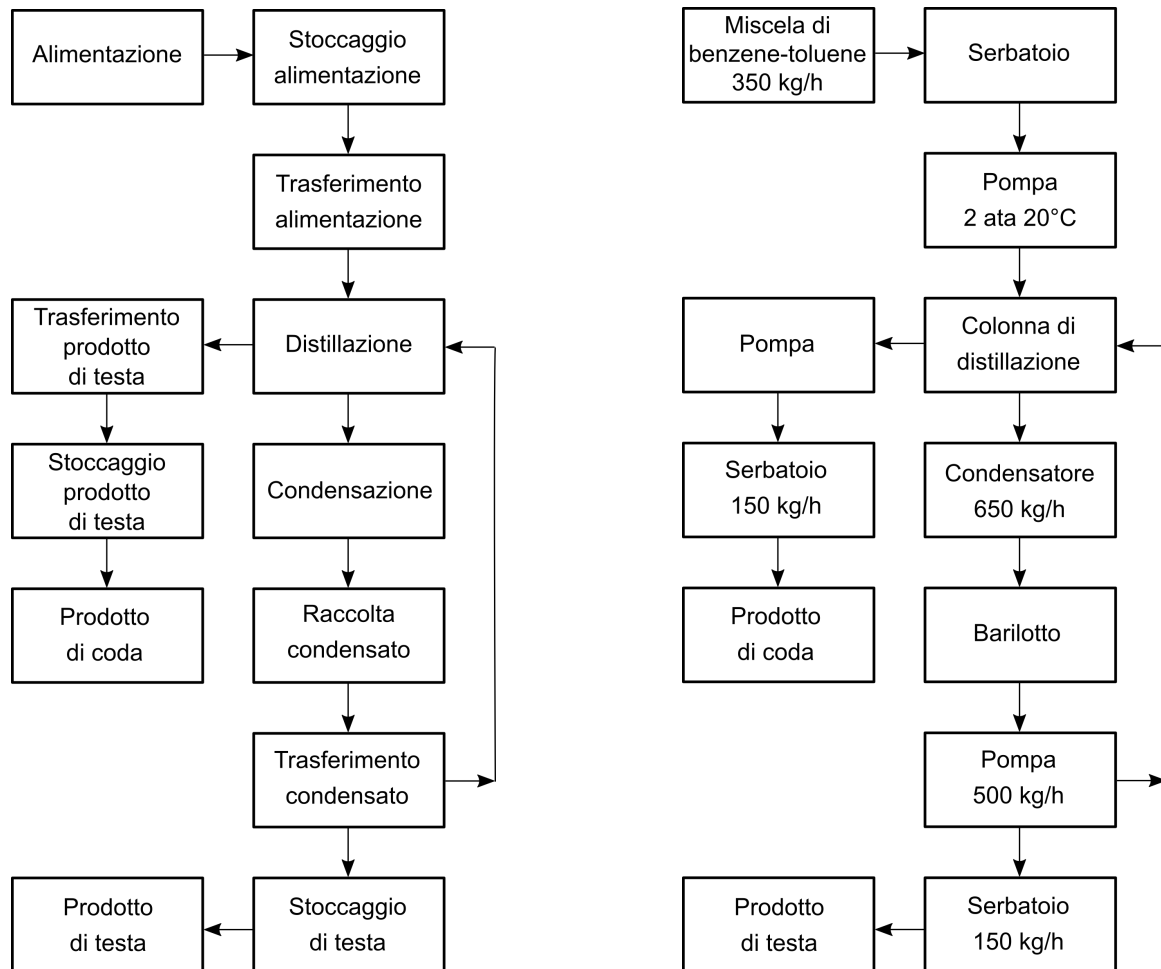


Figura 1: Esempi di schema di principio semplice e quantificato.

Data l'estrema semplicità della rappresentazione questa **non necessita di simboli unificati** ma in genere le operazioni o i processi vengono rappresentata da rettangoli o cerchi all'interno dei quali viene scritto il nome dell'operazione (Figura 1). La sequenza delle fasi è poi indicata da linee rette di collegamento e da frecce con l'indicazione della direzione dei flussi di materia. I flussi di processo sono sempre facilmente distinguibili e le linee mostrano solo le relazioni tra le apparecchiature principali. Non contengono indicazioni di apparecchiature minori, di strumentazioni di controllo ne informazioni su materiali di costruzione e dimensioni delle tubazioni.

I diagrammi a blocchi possono essere tuttavia **quantificati** e riportare i principali flussi quantitativi di materie e prodotti ottenuti da un primo bilancio generale e indicare a volte qualche condizione operativa (ad es. temperatura, pressione ecc.) come in Figura 1b.

In sintesi i **criteri** per la stesura di un diagramma a blocchi sono i seguenti:

1. le operazioni sono indicate tramite blocchi;



2.2 SCHEMA DI PROCESSO

2. le correnti principali sono individuate da linee con frecce indicanti il verso del flusso;
3. il flusso delle correnti va possibilmente da sinistra a destra;
4. correnti leggere (gas) verso l'alto, correnti pesanti (liquidi e solidi) verso il basso dei blocchi rappresentanti le singole porzioni dell'impianto;
5. vengono fornite solo le informazioni principali e basilari per il processo
6. se le linee di processo si incrociano vengono tenute continue quelle orizzontali mentre si spezzano quelle verticali;
7. si possono fornire bilanci materiali semplificati, riportare le reazioni principali, quantificare le correnti principali.

2.2 SCHEMA DI PROCESSO

Lo schema di processo (*process flow diagram*, *PFD*) è probabilmente il diagramma più utilizzato per descrivere, con un adeguato livello di dettaglio, la struttura del processo investigato. Ha come **scopo** principale quello di far comprendere **le caratteristiche proprie di un processo** industriale senza però perdere in **immediatezza**. Per preservare questa sua fondamentale caratteristica lo schema di processo può esser declinato in diversi modi e gradi di complessità.

La forma più semplice, detta anche **schema di processo semplificato** (o **di principio**) mette in evidenza solo la **successione degli apparecchi** che costituiscono l'impianto mantenendo una caratteristica di estrema immediatezza (vedi per un esempio Figura 2). Si può notare che le caselle del diagramma a blocchi sono state disaggregate nelle loro operazioni più elementari e ad ognuna fatta corrispondere precise apparecchiature, rappresentate con simboli (icone) e identificate con codici alfanumerici raccomandati dalle norme (vedi paragrafo 3). I collegamenti tra le varie caselle vengono sostituiti da quelle che nell'impianto sono le tubazioni. Nello schema semplificato non vengono indicati gli organi di intercettazione o regolazione, gli strumenti di misura e di controllo, le linee delle tubazioni dei cicli sussidiari riguardanti i servizi.

Se passiamo a versioni più complete della schema di processo (es. Figura 3), oltre ovviamente alle apparecchiature principali e alle linee di processo (già presenti nello schema semplificato), possiamo trovare:

- i codici alfanumerici che individuano i flussi materiali, le apparecchiature e la strumentazione riportata;



2.3 SCHEMI DI MARCIA

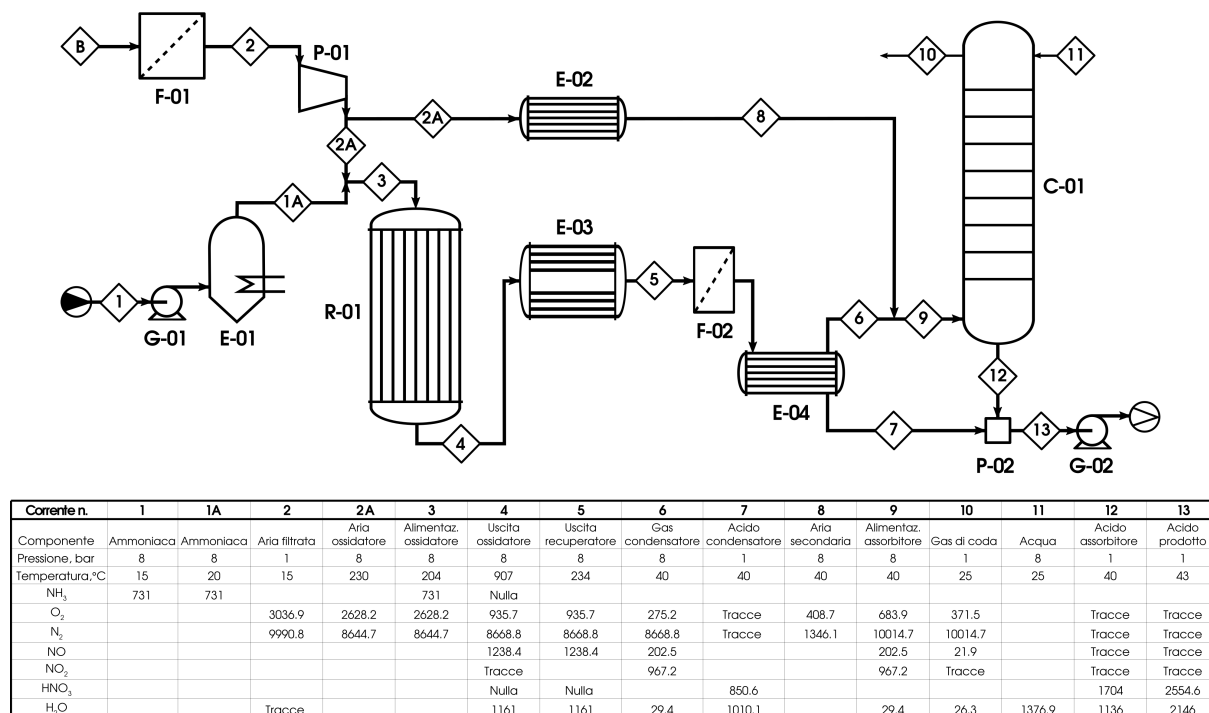


Figura 3: Esempio di schema di processo quantificato di un impianto per la produzione di acido nitrico.

2. informazioni sulle **correnti** (identificate univocamente con simboli e numeri) ;
3. informazioni sulle **apparecchiature** (sommario delle apparecchiature che permette anche di stimarne i costi e che fornisce il punto di partenza per effettuarne una progettazione dettagliata).

I **criteri** per la stesura e l'interpretazione di uno schema di processo saranno visti con maggiore approfondimento al paragrafo 4 e successivi.

2.3 SCHEMI DI MARCIA

Lo schema di marcia o meccanico (in inglese noto come Piping and Instrumentation Diagram, P&ID o P&I), rappresenta lo schema d'impianto completo, con un grado di dettaglio maggiore di quello di processo e pertanto dovrebbe essere elaborato successivamente a questo.

Lo schema di marcia, è un diagramma che mostra buona parte dei dettagli di uno schema di processo (le interconnessioni tra le apparecchiature di un processo, il sistema delle tubazioni di interconnessione, la strumentazione utilizzata per il controllo del processo stesso) ma con un livello di dettaglio maggiore che si spinge ad indicare diametri delle tubazioni, tutti i componenti (valvole, attuatori, misuratori ecc.) anche delle linee secondarie.



Lo schema di marcia infatti deve essere utilizzato in fase di progettazione per sviluppare gli schemi di controllo del processo e in fase di analisi della sicurezza (HAZOP, Hazards and Operability analysis). Deve inoltre fornire tutte le indicazioni per il suo successivo esercizio. Questo significa supportare le fasi di manutenzione e modifica del processo, in quanto descrive in maniera puntuale la sequenza fisica (ovvero le interconnessioni) delle apparecchiature e dei sistemi [2].

Schematizzando è quindi utilizzato per:

- a. progettazione e layout del sistema di processo
- b. specificazione dei componenti
- c. sviluppo di schemi di sistemi di controllo
- d. analisi di sicurezza e operabilità (HAZOP)
- e. installazione e/o costruzione dell'impianto;
- f. schemi e procedure di avvio, spegnimento e funzionamento;
- g. formazione dei dipendenti per il funzionamento del sistema di processo;
- h. manutenzione e modifica del sistema.

Sono quindi **incluse** nel P&ID:

- per le linee:
 - linee di processo e di servizio (acqua, vapore, scarichi, ecc.);
 - linee di avviamento, aggiunta di additivi chimici, svuotamento, smaltimento prodotti da rilavorare, spurghi, drenaggi, linee per campionamento, raccorderia;
 - codifica delle linee in modo da fornire: diametro nominale della linea, servizio generico della linea, numero progressivo e classe del materiale;
 - tutte le valvole del processo, con relativa identificazione compresi i dispositivi di sicurezza e i relativi by-pass;
 - tracciatura e isolamento delle linee;
- per le apparecchiature:
 - apparecchiature con relativa identificazione (sigla, funzione ed eventuale elevazione minima);
 - apparecchiature meccaniche;



2.3 SCHEMI DI MARCIA

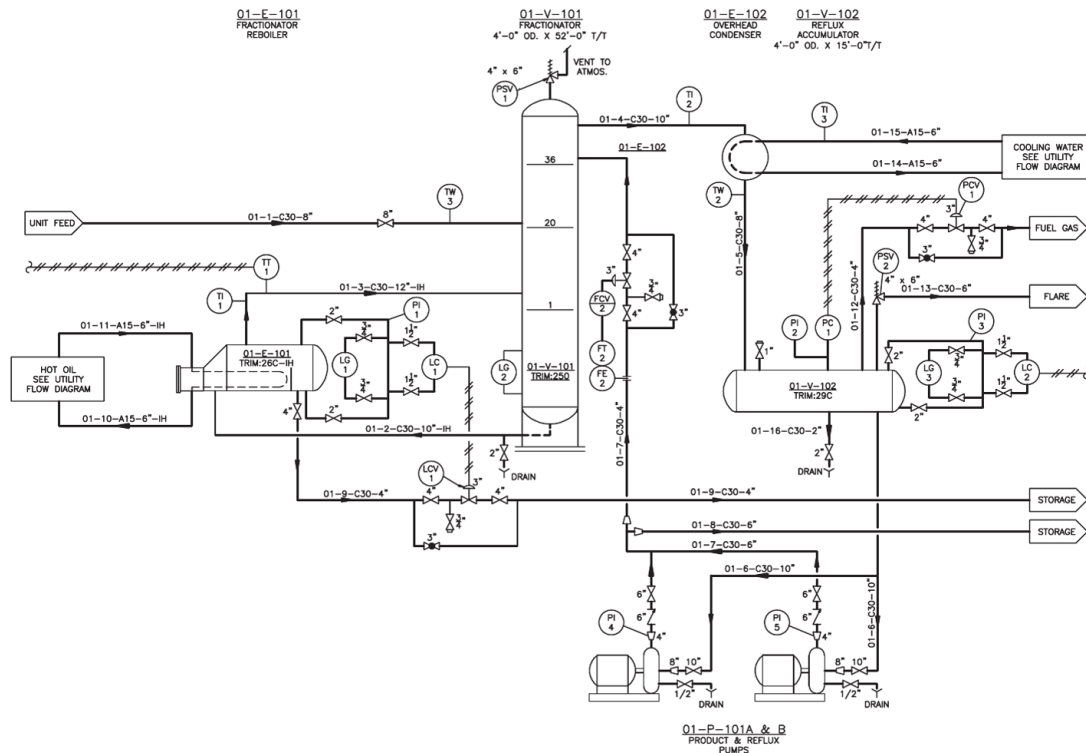


Figura 4: Esempio di P&ID di una colonna di distillazione di depropanazione (adattato da [3]).

- strumentazione di controllo completa con relativa identificazione
- linee di collegamento con strumenti e i relativi azionamenti, allarmi, controlli, ecc.;
- direzione dei flussi di massa;

Sono invece generalmente **escluse** le informazioni su:

- condizioni operative (T e P);
- quantificazione delle correnti;
- aspetti strutturali (supporti, strutture e fondamenta).

La compilazione dello schema di marcia che riporti tutto quanto sopra elencato, può diventare molto complessa e di difficile lettura; il suo tracciamento comporta che si tenga presente che lo stesso dovrà servire non solo da guida per il montaggio dei collegamenti tra i vari elementi dell'impianto, ma anche per la conduzione dell'impianto stesso. Si comprende quindi che per tracciare un tale schema è necessario passare per una fase di vera progettazione. Per quanto riguarda i simboli grafici, essi non si discostano da quelli in uso per lo schema di processo; unica differenza è che anche le linee vanno siglate e la strumentazione richiede una maggiore completezza.



Per semplicità nella rappresentazione degli impianti in questo corso ci atterremo principalmente all'utilizzo di schemi di processo che sono più adatti ai nostri scopi.

3 NORMAZIONE E UNIFICAZIONE

In ambito industriale è importante codificare le informazioni in modo possibilmente semplificato, univoco e condiviso così da permettere una comunicazione efficace per espletare le varie attività lavorative sia in fase di progettazione che di attuazione. Questa attività di codifica viene svolta in Italia dal 1921 dall'**UNI** (Ente Italiano di Normazione) che opera a livello mondiale come membro dell'ISO (International Organization for Standard) e a livello europeo come membro del CEN (Comitato Europeo di Normazione) sviluppando norme in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario.

UNICHIM (Associazione per l'Unificazione nel Settore dell'Industria Chimica), fondata nel 1947, è l'ente federato all'UNI che cura la normazione e l'unificazione specificatamente per il settore dell'industria chimica.

Relativamente agli **impianti industriali chimici**, l'unificazione risulta particolarmente importante nello stabilire le caratteristiche dei materiali da costruzione e nella loro scelta per il dimensionamento di pezzi impiegati nella costruzione di apparecchiature, nei metodi di calcolo per apparecchiature soggette a sollecitazioni termiche e di pressione, nel determinare la tipologia, le dimensioni e i materiali costruttivi degli elementi di raccordo nelle tubazioni (flange, raccordi, valvole, ecc.), nel fissare le pressioni nominali (PN) e i diametri nominali (DN) che caratterizzano le linee di tubazioni.

Relativamente invece all'oggetto specifico di queste lezioni, cioè la **rappresentazione grafica** degli impianti e dei processi chimici, l'unificazione serve a definire:

- la simbologia e le sigle delle apparecchiature;
- la simbologia e le sigle degli strumenti di controllo automatico;
- la simbologia e le modalità di rappresentazione dei parametri di processo.

Va rilevato che, nonostante gli sforzi continui degli enti normatori, il problema della unificazione è ancora lontano dall'essere risolto e quindi, accanto alle norme ufficiali emanate a livello nazionale, trovano impiego anche norme 'interne' adottate da grandi imprese industriali del settore chimico o l'utilizzo di simboli propri da parte delle ditte di ingegneria al fine di rendere distinguibili e riconoscibili i propri diagrammi di flusso rispetto a quelli delle ditte concorrenti. In particolare mentre in ambito europeo le norme nazionali si sono armonizzate con le ISO 10628 [4] e vengono applicate dalla maggior parte delle aziende, nel Nord America (USA e Canada) le norme ISO non rappresentano un



riferimento particolare [5]. Norme statunitensi utilizzate possono essere quelle dell'ASME (American Society of Mechanical Engineers) che pubblica periodicamente la lista di simboli da utilizzare nella produzione dei diagrammi di flusso [6], o quelle dell'ISA (Instrumentation, Systems, and Automation Society) rivolte alla descrizione degli strumenti di controllo automatico (Standard S5) [7]. Un insieme completo di simboli è stato fornito anche da Austin [8].

4 SIMBOLOGIA

Lo scopo di questa sezione non è quello di riportare una lista dettagliata e completa di simboli e sigle utilizzate per rappresentare gli impianti chimici, né quello di evidenziare le differenze tra le varie norme. Lo scopo qui è quello di offrire una carrellata dei simboli maggiormente ricorrenti a supporto degli argomenti trattati nel corso. Per una visione più ampia ed esauriente si rimanda alle normative specifiche. Qui faremo riferimento principalmente alla normativa UNICHIM [9] indicando però, ove possibile, anche, la terminologia e la simbologia anglosassone, dato che nella maggior parte dei casi la documentazione che viene prodotta oggi giorno dalle ditte di ingegneria è per commesse estere.

4.1 LE APPARECCHIATURE

4.1.1 SIGLE

Negli schemi di processo e in quelli di marcia ogni apparecchiatura viene identificata da una sigla composta da lettere e numeri secondo lo schema **X-nNN-A/B** dove:

- **X** rappresenta una lettera che identifica la funzione dell'apparecchiatura stessa (vedi tabella 1);
- **NN** rappresenta una coppia di cifre, progressive per le apparecchiature che svolgono la stessa funzione nell'impianto (ad esempio C-01, C-02 sono due colonne diverse nello stesso impianto). Negli impianti di grosse dimensioni si usa anteporre al numero dell'apparecchiatura un numero di una cifra **n** che individua l'area dell'impianto dove essa è posizionata (ad esempio C-101, C-102)
- **A/B** una (eventuale) serie di lettere per distinguere apparecchiature uguali che svolgono esattamente la stessa funzione (ad esempio una pompa e la sua riserva C-01A e C-01B).



Per la nomenclatura anglosassone la lettera **X** che identifica la funzione dell'apparecchiatura può variare rispetto a quelle UNICHIM e si riporta la seguente equivalenza per alcune delle principali apparecchiature:

- B (Forno o riscaldatore a fiamma) —→ H (Fired heater)
- C (Colonna) —→ T (Tower)
- D (Serbatoio) —→ V (Vessel, TK Storage Tank)
- E (Scambiatore di calore) —→ E (Heat exchangers)
- G (Pompa) —→ P (Pump)
- P (Compressore, turbina) —→ C (Compressor, turbine)

Tabella 1: Lettere per l'identificazione delle apparecchiature.

Sigla	Apparecchiatura	Esempi
B	Apparecchi a fuoco	Forni, essiccatoi, caldaie, reattori a fuoco diretto, fiaccole o torce, camini
C	Colonne	Colonne o torri di ogni tipo (distillazione, assorbimento, ecc.)
D	Serbatoi di processo e stoccaggio Separatori	Serbatoi, silos, gasometri, tramogge, contenitori, miscelatori, separatori a ciclone, elettrostatici
E	Scambiatori di calore	A fascio tubiero, a piastre, ribollitori, condensatori, evaporatori, refrigeratori
F	Filtri	A cestello, a piatti, a maniche, a pressa, rotativi
G	Pompe	Centrifughe, volumetriche, di ogni tipo
H	Tubazioni	Tubazioni, dilatatori, tubi flessibili, scaricatori di condensa
J	Organi motore	Turbine a vapore e a gas, motori a combustione interna, eiettori
K	Strumentazione	Strumenti di controllo e misura, bilance, valvole
P	Macchinari	Tutte le macchine operatrici (escluse quelle già contemplate in F, G, J, T)
R	Rettori	Di ogni tipo, autoclavi, celle elettrolitiche (no reattori a fuoco diretto, vedi B)
T	Macchinari di sollevamento, trasporto e movimentazione	Gru, paranchi, montacarichi, trasportatori a nastro, a catena, a tazze, a coclea, ecc.



4.1 LE APPARECCHIATURE

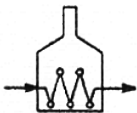
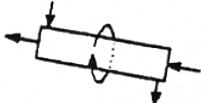
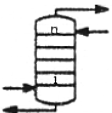
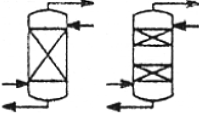
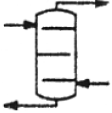
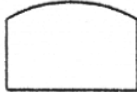
- R (Reattore) $\longrightarrow$ R (Reactor)

4.1.2 SIMBOLI GRAFICI

Oltre che da lettere, le apparecchiature sono identificate, negli schemi di processo e di marcia, da simboli grafici semplificati (*icone*) che possono essere leggermente diversi da norma a norma. In ogni caso, qualunque siano i simboli utilizzati, è difficile incontrare problemi nell'identificare l'operazione rappresentata da ciascuna icona. In tabella 2 riportiamo una selezione di icone conformi alle norme UNICHIM [9].

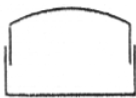
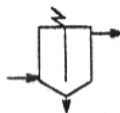
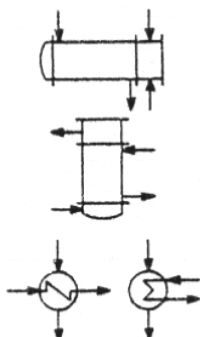
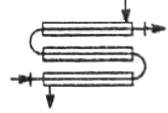
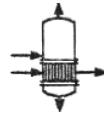
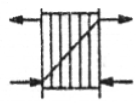
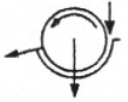
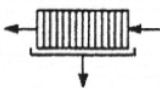
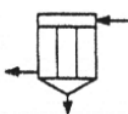


Tabella 2: Esempi di simboli grafici per le apparecchiature.

Sigla	Simbolo	Denominazione
B		Forno a serpentino (Pipe-still furnace)
		Forno/essiccatore a tamburo rotante (Rotary kiln/drier)
		Camino (Stack)
C		Colonna a piatti (Trays column)
		Colonne a riempimento (Packed columns)
		Condesatore a miscela con setti (Contact condenser with baffles)
D		Serbatoio a duomo (Dome roof vessel)
		Serbatoi verticali e orizzontali (Vertical and horizontal tanks)
		Tramogge (Hoppers)

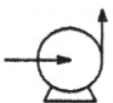
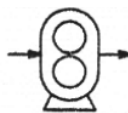
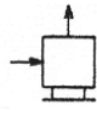
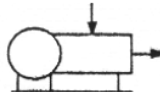
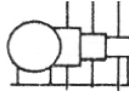
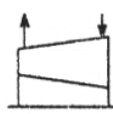
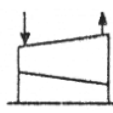
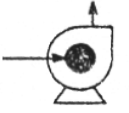
4.1 LE APPARECCHIATURE

Continua da pagina precedente...

Sigla	Simbolo	Denominazione
D		Gasometro telescopico (o a campana) (Telescopic gasholder)
		Ciclone separatore (Cyclone)
		Separatore elettrostatico (Electrostatic separator)
E		Scambiatori a fascio tubiero orizzontali e verticali a testata fissa o flottante (Tube bundle heat exchangers, vertical and horizontal, fixed or floating head)
		Scambiatore di calore tubo in tubo (Double pipe heat exchanger)
		Evaporatore (Evaporator)
		Scambiatore di calore a piastre (Plates heat exchanger)
		Filtro rotativo (Rotary filter)
F		Filtro a pressa (Press filter)
		Filtro a maniche (Bag filter)

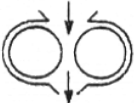
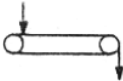
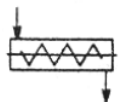
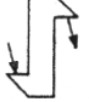
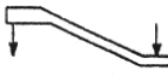
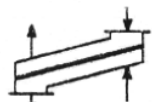
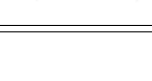


Continua da pagina precedente...

Sigla	Simbolo	Denominazione
G		Pompa centrifuga orizzontale (Horizontal centrifugal pump)
		Pompa a capsulismi, a ingranaggi, a lobi o a vite (Rotary, gear, lobe, screw pump)
		Pompa alternativa di ogni tipo (Reciprocating pump of any type)
J		Turbine di ogni tipo (Turbines of any type)
		Eiettore (Ejector)
P		Compressore alternativo orizzontale (Horizontal reciprocating compressor)
		Compressore alternativo a più stadi, es. 3 stadi (Multistage reciprocating compressor, ex. 3-stages)
		Compressore rotativo (Rotary compressor)
		Compressore centrifugo o assiale (Centrifugal or axial compressor)
		Turbina, generatore di energia (Turbine, expander)
		Ventilatore o soffiante (Fan or blower)

4.1 LE APPARECCHIATURE

Continua da pagina precedente...

Sigla	Simbolo	Denominazione
P		Frantumatore a cilindri (Roll crusher)
		Frantumatore a martelli (Hammer crusher)
		Frantumatore a mascelle (Jaw crusher)
		Vaglio a piano vibrante (Vibrating shaking screen)
		Dosatore a stella (Roll type feeder)
T		Trasportatore a nastro (Horizontal reciprocating compressor)
		Trasportatore a coclea (Multistage reciprocating compressor, ex. 3-stages)
		Elevatore a tazze (Rotary compressor)
		Elevatore a catena (Centrifugal or axial compressor)
		Trasportatore a scossa (Turbine, expander)
		Trasportatore a letto fluido (Fan or blower)
		
		



4.2 I MATERIALI

4.2.1 INDICAZIONE DEI FLUIDI DI SERVIZIO E DI PROCESSO

L'elenco esemplificativo delle sigle proposte per alcuni dei più comuni fluidi di servizio e di processo è riportato nella tabella 3. Queste sigle sono racchiuse in riquadri a forma di rombo posti in ingresso e uscita (vedi figura 5). Negli schemi di processo quantificati la sigla nel rombo può essere sostituita da un numero identificativo per ciascun materiale trasportato in ciascuna linea, la cui spiegazione viene data nella legenda/tabella allegata allo schema (ad esempio vedi figura 11). In ambito anglosassone i fluidi di servizio sono indicati in modo molto semplice, spesso con le sigle minuscole libere da riquadri. In tabella 4 una lista delle sigle dei fluidi di processo più comuni.

4.2.2 INDICAZIONI DI STATO FISICO

Per i fluidi di processo può rendersi utile indicare direttamente sulle linee dello schema di processo alcune indicazioni sul loro stato fisico come ad esempio valori locali della temperatura, pressione, grado di vuoto, portate, quantità di calore scambiato, ecc.

Questo viene fatto rappresentando in un riquadro, con forma geometrica che varia a seconda del tipo di grandezza rappresentata, il valore numerico della grandezza stessa.

Tabella 3: Sigle per l'identificazione delle linee dei fluidi di servizio e di processo (estratte da Manuale UNICHIM n. 6, Tavola 5).

Sigla	Fluido di processo	Sigla	Fluido di servizio
CA	Additivi chimici acidi	B	Aria
CB	Additivi chimici basici	CB	Vapore condensato (bassa pressione)
CN	Additivi chimici neutri	CM	Vapore condensato (alta pressione)
CG	Additivi chimici generici	DW	Olio diatermico
GS	Gas di sintesi	GC	Gas combustibile
H	Idrogeno	MF	Miscela frigorifera (salamoia)
		N	Azoto servizi
		OC	Olio combustibile
		OL	Olio lubrificante
		R	Refrigerante
		ST	Scarichi in torcia
		VH	Vapore altissima pressione (>90 bar)
		VA	Vapore alta pressione (25-90 bar)
		VX	Vapore media pressione (~18 bar)
		VB	Vapore bassa pressione (~5 bar)

Sigla	Fluido di servizio
A	Acqua di servizio
AA	Acqua addolcita
AD	Acqua di demineralizzata
AP	Acqua di pozzo
AM	Acqua di mare
AR	Acqua di raffreddamento

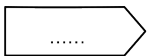
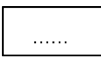
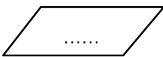
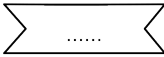
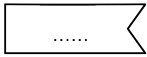
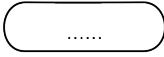


4.2 I MATERIALI

Tabella 4: Sigle anglosassoni per l'identificazione delle linee di alcuni fluidi di servizio.

Sigla	Fluido di servizio	Sigla	Fluido di servizio
lps	Low-pressure steam	bfw	Boiler feed water
mps	Medium-pressure steam	ac	Air cooling
hps	High-pressure steam	rw	River water
fo	Fuel oils	cw	Cooling water
fg	Fuel gas	cw	Chilled water
po	Petroleum oils	rb	Refrigerated brine
dt	Dowtherms	pr	Propane refrigerant

Tabella 5: Simbologia per la rappresentazione dello stato fisico delle grandezze (estratte da Tavola 6, Foglio 10, norme UNICHIM [citare]).

Simbolo	Descrizione	Simbolo	Descrizione
	Pressione assoluta (bar a)		Portata (m ³ /h)
	Temperatura (°C)		Contenuto termico (kW × 10 ³)
	Portata (kg/h)		Potenza (kW)
	Portata (mol/s)		Vuoto (Pa)



In tabella 5 è riportata la simbologia per alcune di esse.

4.3 LINEE DI COLLEGAMENTO

Tra le apparecchiature dell'impianto e tra i vari sistemi di controllo vengono tracciate le linee di collegamento. Per quello che riguarda le apparecchiature si tratta di tubazioni (*piping*) che vengono tracciate con spessori differenti a seconda trasportino fluidi di processo o di servizio.

Le linee di processo trasportano i materiali e i prodotti principali in ingresso e uscita e vanno rappresentate in grassetto (0.8 mm). Iniziano e finiscono con opportuno simbolo (circolare) come mostrato in figura 5. Le linee dei processi secondari vanno rappresentate con dimensioni inferiori alle precedenti (0.6 mm). Le linee per rappresentare le apparecchiature e fluidi di servizio (acqua, vapore, reagenti, ecc.), materiali e prodotti secondari del processo vanno rappresentate con linee sottili (0.3 mm) e iniziano e terminano con opportuno simbolo di ingresso e uscita a forma rombo, contenente una sigla di riferimento del tipo di materiale (vedi tabella 3). Negli schemi le linee di processo vanno tipicamente da sinistra a destra, dall'alto in basso e viceversa, con le uscite di solito a destra o in alto/basso. Per quello che riguarda le linee che collegano gli strumenti ai controlli automatici invece sono sottili (0.3 mm). Variano a seconda del tipo di segnale che trasportano e alcuni esempi sono riportati in figura 5.

Negli schemi le linee di collegamento vengono rappresentate con un **ordine di priorità** quando si incrociano tra di loro. Tra due linee dello stesso tipo (processo-processo o servizio-servizio) che si incrociano si interrompe sempre quella verticale. Se sono di tipo diverso (processo-servizio) si interrompe sempre la linea verticale, tranne nel caso di incrocio con linea strumentale (processo-strumento o servizio-strumento) in cui non si interrompe mai la linea di processo o di servizio.

Infine le linee di processo e quelle per materiali e fluidi di servizio hanno **frecce** che indicano la direzione delle correnti. Queste si posizionano lungo i tratti rettilinei e/o or-



Figura 5: A sinistra rappresentazione degli ingressi e uscite per le linee di processo e per materiali e fluidi di servizio; a destra tipologie di linee per trasmissione di segnali tra apparecchiature e strumenti di controllo automatico.

4.4 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

togonali, di solito ogni due cambi di direzione, e comunque sempre per ingressi e uscite da ogni apparecchiatura .

4.4 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

4.4.1 INDICAZIONI SULLA FUNZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

Per identificare la strumentazione di controllo in un schema di processo si utilizza in genere il simbolo di un circoletto contenente una sequenza di due o tre lettere in cui la prima indica la variabile considerata mentre quelle restanti indicano le azioni dello strumento sulla variabile stessa. Quando necessario si antepone il tipo di misura che viene effettuata sulla variabile, se cioè della variabile viene considerato solo il valore massimo, quello minimo o un viene confrontata (per differenza o rapporto) con una seconda variabile dello stesso tipo.

Il circoletto può anche essere suddiviso in due parti dove in quella superiore viene riportata la sequenza di lettere, in quella inferiore è indicato un numero progressivo per differenziare tutti gli strumenti aventi la stessa funzione. In tabella 6 sono indicate le ab-



Figura 6: Esempi di indicazioni su variabile misurata e funzione della strumentazione.

breviazioni per indicare la funzione degli strumenti, in conformità al Manuale UNICHIM.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- $\textcircled{\text{FC}}$ indica che si tratta di un controllore (C) di portata (F);
- $\textcircled{\text{PI}}$ indica che si tratta di un indicatore (I) di pressione (P);
- $\textcircled{\text{TIC}}$ indica che si tratta di un indicatore (I) e di un controllore di temperatura (T);
- $\textcircled{\text{rF}}$ indica che si vuole mantenere un rapporto prefissato tra due portate;
- $\textcircled{\Delta\text{L}}$ indica che si vuole mantenere costante la differenza tra due livelli.

4.4.2 INDICAZIONI SULLA POSIZIONE DELLA STRUMENTAZIONE

I controllori visti fino ad ora si intendono posti in sito (direttamente sull'impianto). Tuttavia all'interno del circoletto che indica il tipo di controllo e la variabile controllata può



Tabella 6: Sigle per l'identificazione delle linee dei fluidi di servizio e di processo (estratte da n. 6, Tavola 5).

Sigla	Variabile	Sigla	Tipo di misura
Composizione	C	Massimo	H
Densità	D	Minimo	L
Portata	F	Rapporto	r
Conduttività	K	Differenziale	Δ
Livello	L		
Numero di giri	n		
Pressione	P		
pH	pH		
Velocità di rotazione	S		
Temperatura	T		
Umidità	U		
Viscosità	V		
Peso	W		

Sigla	Funzione
Allarme	A
Controllore	C
Elemento sensibile	E
Indicatore	I
Registratore	R

essere presente una linea orizzontale che lo divide in due. In questo caso si vuole indicare che il controllore è posto sul pannello in sala quadri e accessibile all'operatore. Se la linea orizzontale è tratteggiata significa che il controllore è posto in sala quadri ma non sul pannello (quindi non direttamente accessibile).

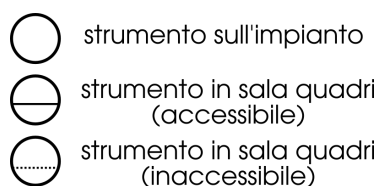


Figura 7: Posizione degli strumenti di controllo (non degli attuatori)

4.4.3 CENNI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Lo studio sistematico e approfondito degli schemi di controllo degli impianti chimici esula dagli scopi di questa dispensa rivolta invece alla rappresentazione dei processi e degli impianti, tuttavia lo sforzo di rappresentazione rimarrebbe fine a se stesso, e quindi sterile, se non lo si unisse ad uno sforzo interpretativo dei diagrammi stessi.

La corretta rappresentazione dei impianti chimici consente infatti di capire la logica del processo considerato. Seguire le correnti materiali e la sequenza delle operazioni a cui queste sono soggette aiuta sicuramente a capire il tipo di processo che abbiamo di fronte, ma se vogliamo approfondire la comprensione del suo funzionamento, sia nel suo complesso, sia localmente a livello di singola apparecchiatura, dobbiamo necessariamente capire come avvengono la regolazione e il controllo delle sue variabili.

Possiamo distinguere tre tipi di variabili [10]:

- la variabile **controllata e/o misurata** è la grandezza di cui si vuole conoscere la misura e che si vuole mantenere ad un valore prestabilito, detto di *set-point*;
- la variabile **controllante o manipolata** invece è la grandezza da cui su cui si agisce per controllare la variabile controllata;
- le variabili **indipendenti o disturbi** infine sono quei fattori sui cui non agisce l'anello di regolazione e che impattano sulla variabile controllata; è proprio la presenza (inevitabile) dei disturbi, tra le cause principali della necessità di ricorrere al controllo automatico.

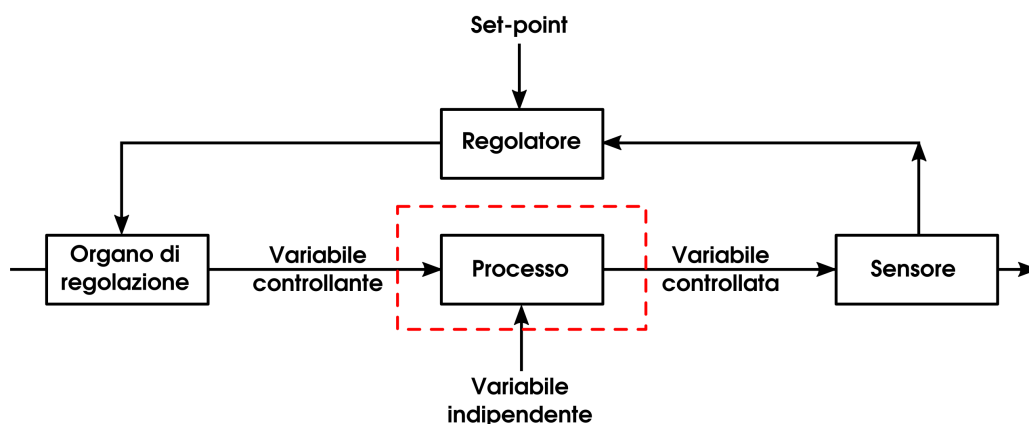


Figura 8



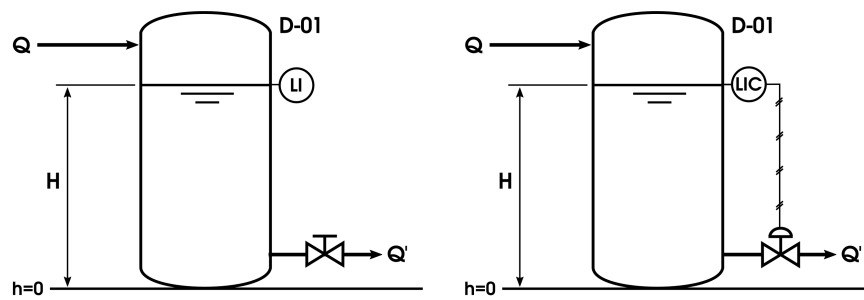


Figura 9

Da un punto di vista logico (non fisico) le variabili indipendenti e controllanti sono considerate come **ingressi** al processo mentre le variabili controllate sono considerate in **uscita** (riquadro tratteggiato rosso in figura 8).

Un semplice esempio aiuterà a chiarire meglio questi concetti. Si consideri la figura 9 dove nel serbatoio **D-01** giunge un liquido con portata Q e che la stessa venga scaricata per mezzo di una valvola. In tale serbatoio si vuole mantenere il livello costante H . È chiaro che in presenza di disturbi (come ad esempio fluttuazioni della portata in ingresso) si dovrà agire sulla valvola modulando la portata Q' in modo che il livello del liquido nel serbatoio si possa mantenere al valore desiderato H .

Con riferimento alla schematizzazione di figura 8 avremo quindi che:

- il livello H del serbatoio è la grandezza o variabile controllata;
- la portata allo scarico Q' è la grandezza o variabile controllante;
- la portata di alimentazione Q è la grandezza o variabile indipendente (soggetta ai disturbi).

Risulta evidente che dal punto di vista logico il sistema differisce da quello fisico. Infatti mentre Q' è una corrente fisica uscente dal sistema essa è una variabile entrante dal punto di vista logico del controllo.

Se la regolazione è effettuata manualmente (caso a sinistra in figura), è l'operatore ad agire sulla valvola in base allo **scostamento** del livello H dal valore desiderato (leggibile grazie all'indicatore di livello **LI**). Se la regolazione è di tipo automatico (caso a destra in figura), il regolatore **LIC** acquisisce il segnale dal sensore di livello, lo confronta con il valore di *set-point* e, in base all'errore riscontrato, agisce sulla valvola. Tale sistema di regolazione, che simula l'azione umana, è uno dei più semplici ed è detto in **retroazione** (o *feed back*) in quanto, come si può vedere dallo schema logico riportato in figura 8, è costituito da un anello chiuso in cui, in base all'entità (o anche alla durata dell'errore), il regolatore agisce in retroazione sull'attuatore (valvola) modulando la variabile in ingresso al processo che influenza la variabile controllata.



I componenti essenziali di tale anello sono i seguenti:

- a. **Strumenti di misura.** Sono apparati che consentono di rilevare il valore della variabile controllata. Possono essere o indicatori, cioè «a lettura» (nel qual caso il valore viene rilevato dall'operatore), o registratori (in tal caso il valore della variabile viene opportunamente registrato) o contemporaneamente indicatori-registratori. Nello strumento di misura, oltre al sensore che rileva la grandezza da misurare, è generalmente presente un dispositivo, detto trasduttore, che ha il compito di convertire il segnale prodotto dal sensore in uno di natura più facilmente trasferibile ed utilizzabile (per esempio da pressione a corrente elettrica, da analogico a digitale, ecc.).
- b. **Controllori o strumenti di regolazione.** Ricevono il segnale della variabile misurata, lo confrontano con il valore di *set-point*, ricavano l'errore ed in base ad appositi parametri, opportunamente impostati, elaborano il segnale di risposta per l'organo di regolazione.
- c. **Attuatori o organi di regolazione:** sono le apparecchiature che ricevono il segnale dal controllore ed intervengono modificando il valore della variabile controllata. Questi organi sono in generale delle valvole pneumatiche.

5 ESEMPI

Dopo una sommaria panoramica delle principali norme per la rappresentazione degli impianti segue una serie di esempi per mostrare l'uso della simbologia. Insieme alla descrizione fisica dell'impianto rappresentato si cercherà di dimostrare come dall'osservazione delle scelte impiantistiche adottate di possano dedurre, anche in mancanza di informazioni specifiche sul processo, parecchie informazioni sul funzionamento dell'impianto e sulle proprietà dei materiali processati.

5.1 SCHEMI DI PROCESSO E DI MARCIA

Di seguito nelle figure dalla 10 alla 13 vengono forniti alcuni esempi di schemi di processo (semplificato, quantificato e strumentale) e di uno schema di marcia per uno stesso impianto. Si tratta di un impianto di purificazione dell'aria contenente il 5% in peso di benzene. Dallo **schema di processo semplificato** (figura 10), pur avendo una visione del processo nella sua interezza, si riesce facilmente ad identificare le fasi che lo compongono e a ricostruire agevolmente la logica sottesa al processo stesso. Si capisce che la separazione avviene in tre stadi successivi. Nel primo si effettua un lavaggio dell'aria con olio in una colonna di assorbimento a corpi di riempimento (**C-01**). L'aria depurata lascia



5.1 SCHEMI DI PROCESSO E DI MARCIA

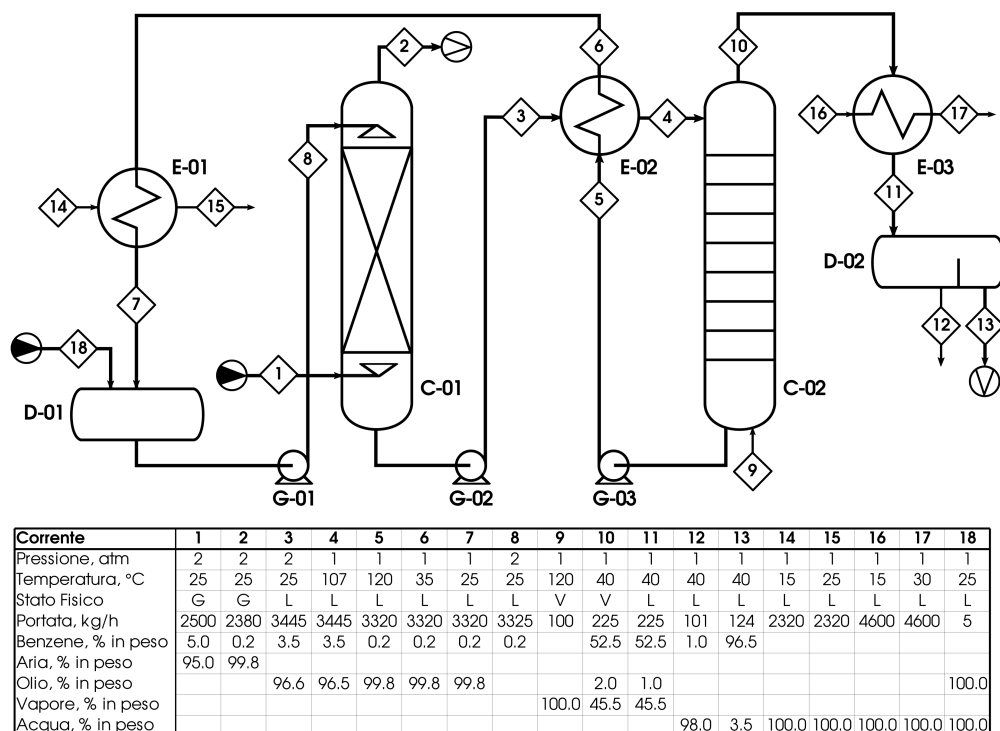


Figura 11: Schema di processo quantificato.

batoio D-01 che prevede un segnale elettrico e la movimentazione da parte di un motore elettrico della valvola preposta all'immissione dell'olio nel impianto. in questo caso anche il livello di dettaglio delle apparecchiature risulta essere maggiore che nei casi precedenti. Adesso si riesce infatti a capire che gli scambi termici avvengono in scambiatori a fascio

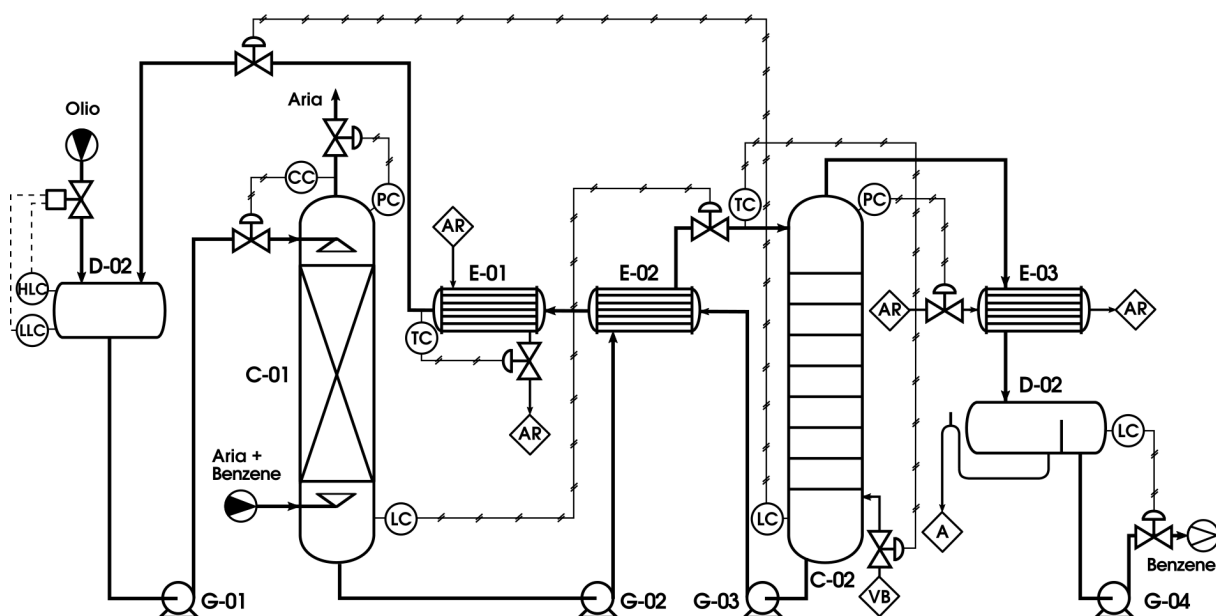


Figura 12: Schema di processo strumentato.

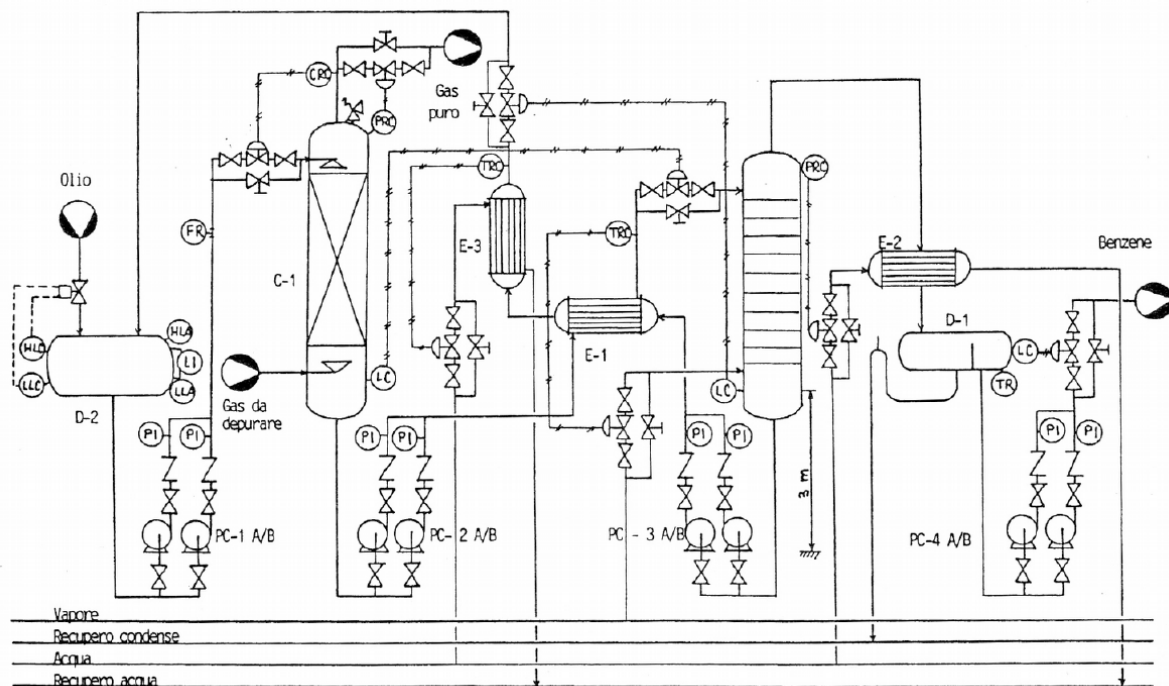


Figura 13: Schema di marcia

tubiero o che il benzene viene estratto con una pompa mentre l'acqua lascia l'impianto per gravità.

Nello **schema di marcia** infine si nota il maggior livello di complessità della rappresentazione in cui:

- la disposizione fisica delle apparecchiature diventa importante. Si noti che uno degli scambiatori a fascio tubiero è verticale e non orizzontale come avrebbe potuto dedursi dai precedenti schemi di processo;
- possono essere presenti indicazioni di quote o lunghezze e dimensioni delle tubazioni;
- gli anelli di controllo vengono arricchiti da linee di *by-pass* recanti una valvola manuale e appaiono valvole di intercettazione utili nel caso sia necessario rimuovere le valvole di controllo. Lo stesso dicasi per le pompe. In questo caso oltre a due valvole di intercettazione a monte e a valle della pompa, viene segnalata anche la presenza di una valvola di ritegno a valle della pompa per evitare lo svuotamento delle linee in caso di arresto dell'impianto;
- le pompe vengono raddoppiate con pompe di riserva per far fronte a imprevisti arresti o guasti della pompa primaria;

5.1 SCHEMI DI PROCESSO E DI MARCIA

- la strumentazione è arricchita rispetto agli schemi di processo. Oltre agli anelli di controllo automatico vengono riportati indicatori aggiuntivi, utili all'operatore per monitorare le variabili di processo durante la marcia dell'impianto.

Si capisce quindi che lo schema di marcia è pensato sia per chi deve realizzare l'impianto (grazie alle informazioni topologiche sull'impianto e sui suoi componenti) sia per chi deve esercirlo in condizioni di sicurezza (indicatori, by-pass, apparecchiature di riserva).



Riferimenti bibliografici

- [1] Turton R., Bailie R., Whiting W., Shaeiwitz J., Analysis, synthesis and design of chemical processes, Prentice Hall, New Jersey, 2012.
- [2] Seider W.D., Seader J.D., Lewin D.R., Process design principles: synthesis, analysis, and evaluation. 5th ed., Wiley, New York, 2016.
- [3] Parish R.A., Rhea R.A., Ch. 7 - Flow diagrams and instrumentation. In: Pipe drafting and design. 3rd ed., Editors R.A. Parish, R.A. Rhea, Gulf Professional Publishing, 2012, p. 134-153.
- [4] ISO 10628:2014, Diagrams for the chemical and petrochemical industry.
- [5] Towler G., Sinnott R., Process flowsheet development. In: Chemical engineering design: principles, practice and economics of plant and process design. 2nd ed., Elsevier, Boston, 2013, p. 33-102.
- [6] ASME, Graphical symbols for process flow diagrams. ASA Y32.11. Amer. Soc. Mech. Eng., New York (1961).
- [7] ANSI/ISA-5.1-2009, Instrumentation symbols and identification.
- [8] Austin D.G., Chemical engineering drawing symbols, George Godwin, London 1979.
- [9] UNICHIM Manuale N. 6, Impianti chimici: simboli e sigle per schemi e disegni, 1994.
- [10] A. Cacciatore, M. Calatozzolo, Manuale di disegno di impianti chimici, Edisco Editrice, 2018.

